



Professeurs :
Omar Abou Khaled (HEIA-FR)
Nadine Couture (ESTIA)

Experts :
Raphaël Guisolan
Marc Wuergler

HumanTech

Technology for
Human Wellbeing Institute



Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg
Hochschule für Technik und Architektur Freiburg



**Conception d'un agent IA assistant pour l'aide à la
conception d'interfaces tangibles**

Ismail Mehmeti

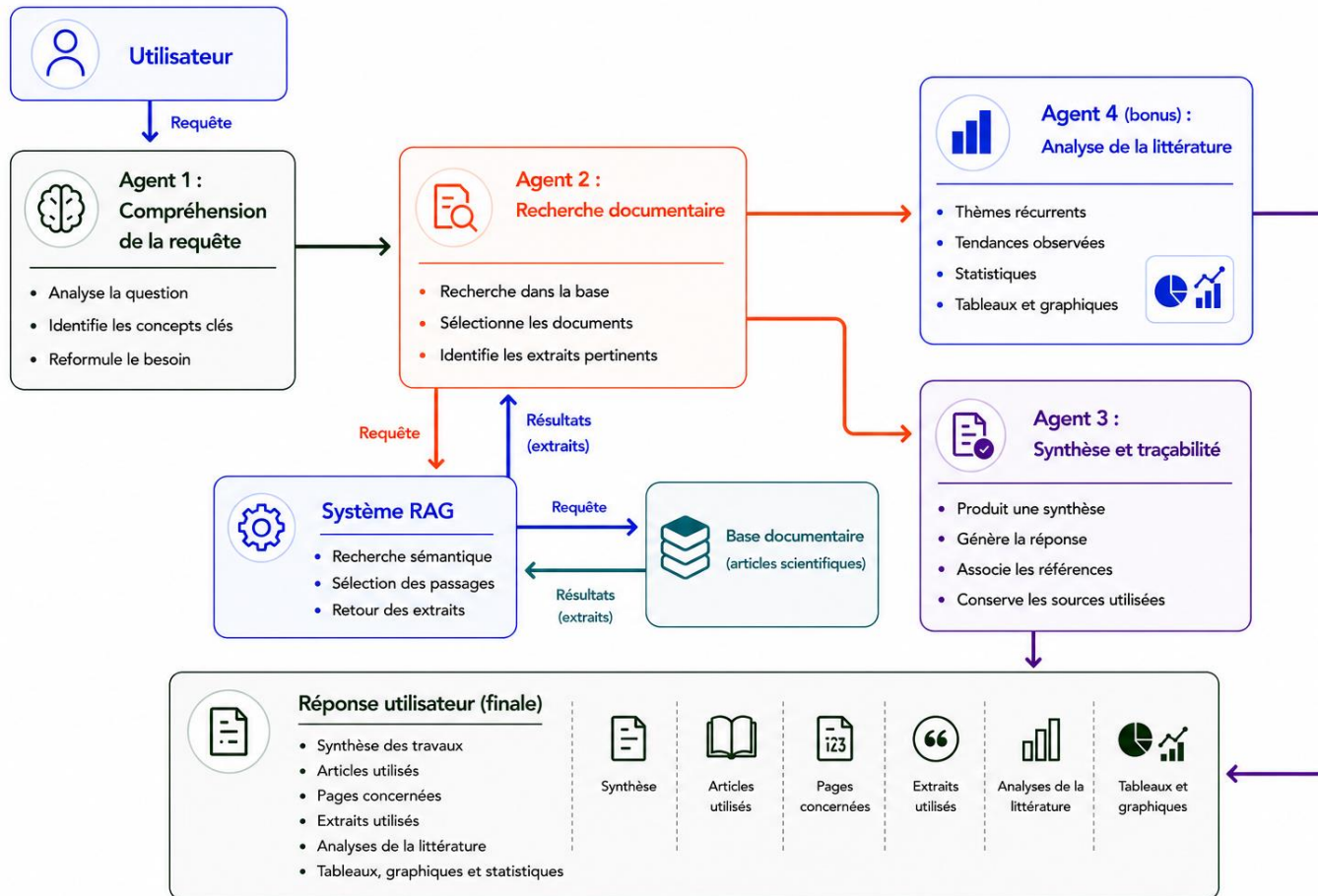
.....
Hes·SO // **FRIBOURG
FREIBURG**
Haute Ecole Spécialisée
de Suisse occidentale
Fachhochschule Westschweiz

ESTIA
INSTITUTE OF TECHNOLOGY

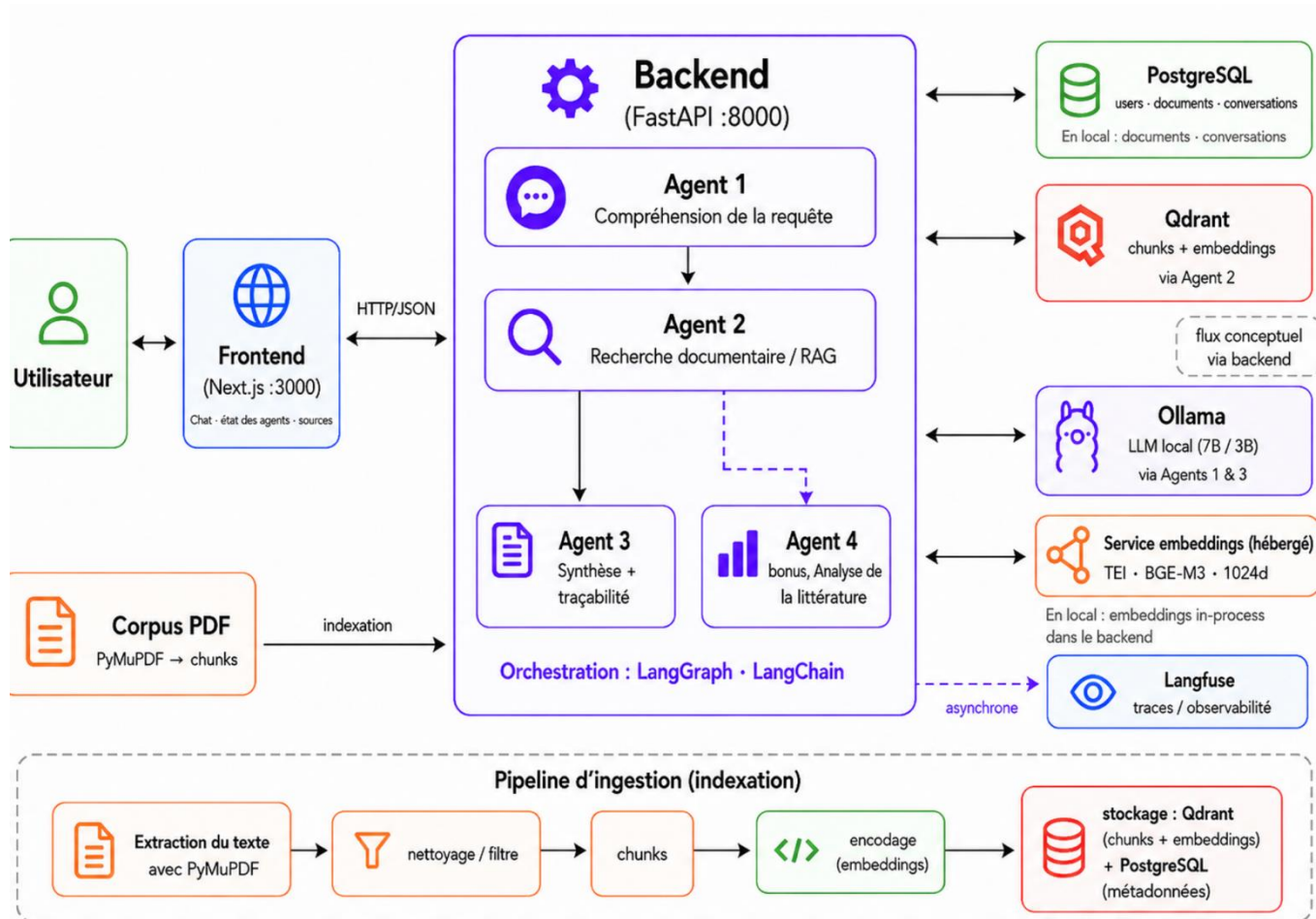
Rappel du projet

- Faire un assistant spécialisé
- Aide à la recherche pour les articles scientifiques sur les interfaces tangibles

Solution en cours d'application



Architecture globale



Technologies utilisées

Couche	Technologie
Frontend	Next.js
Backend	FastAPI
Multi-agents	LangGraph
Pipeline RAG	LangChain
Base vectorielle	Qdrant
Embeddings	BGE-M3
LLM	Ollam : Llama 3.2 / Qwen 2.5 / Mistral
Données	PostgreSQL
Extraction PDF	PyMuPDF
Evaluation	DeepEval / Langfuse

Evaluation du RAG

- Questions dans un fichier JSON avec question à poser / réponses attendues

On évalue quoi ?	Métrique	Comment
La recherche	precision@k, recall@k	Sans IA : comparaison à une liste de documents attendus
La réponse	answer_relevancy, faithfulness	LLM-juge : note pertinence + fidélité aux sources

Interface



Assistant TUI

Connectez-vous pour accéder à votre corpus

Email

Mot de passe

Se connecter

Pas encore de compte ? Demander un accès

Assistant TUI

+ Nouvelle conversation

HISTORIQUE

Retour haptique pour maquett...

Marqueurs fiduciaux sur tabl...

Affordances tangibles pour en...

Comparatif capteurs capacitif...

Prototypage rapide avec objet...

Couplage geste + son dans le...

Corpus documentaire

Nouvelle conversation

qwen2.5:7b

llama3.2:3b

qwen2.5:7b ✓

mistral:7b



Assistant à la conception d'interfaces tangibles

Interrogez un corpus d'articles scientifiques. L'assistant synthétise une réponse structurée et cite systématiquement ses sources.

Quelles affordances tangibles favorisent l'exploration libre ? →

Comment évaluer l'utilisabilité d'une interface tangible ? →

Différences entre objets passifs et objets actifs en TUI →

Bonnes pratiques pour le retour haptique sur table interactive →

Posez votre question sur les interfaces tangibles...

↑

L'assistant s'appuie sur le corpus scientifique indexé et cite ses sources.

 Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg
Hochschule für Technik und Architektur Freiburg

8

Interface

Assistant TUI

+ Nouvelle conversation

HISTORIQUE

Retour haptique pour maquett...

Marqueurs fiduciaires sur tabl...

Affordances tangibles pour en...

Comparatif capteurs capacitif...

Prototypage rapide avec objet...

Couplage geste + son dans le...

3 sources scientifiques

Retour haptique pour maquettes physiques

qwen2.5:7b

Quels principes guident la conception du retour haptique dans les interfaces tangibles ?

Le retour haptique dans les interfaces tangibles (TUI) repose sur le couplage étroit entre représentation physique et état numérique [1]. Plusieurs principes ressortent de la littérature :

1. Continuité perception-action

La manipulation physique doit produire un retour immédiat et cohérent, afin que l'objet reste à la fois contrôle et affichage [2].

2. Ancrage dans le monde réel

S'appuyer sur la physique naïve et la conscience corporelle réduit la charge cognitive et rend l'interaction plus intuitive [3].

3. Cohérence multisensorielle

Le retour tactile gagne à être synchronisé avec les retours visuel et sonore pour renforcer le sentiment de manipulation directe.

1. Compréhension

Analyse de la question et reformulation

2. Recherche documentaire

12 passages pertinents identifiés

Posez votre question sur les interfaces tangibles...

1 **Tangible Bits: Towards Seamless Interfaces between People, Bits and Atoms**
Ishii, H. & Ullmer, B. · 1997 · p. 234
« Nous proposons de coupler les bits numériques aux objets physiques du quotidien afin que la manipulation tangible devienne le principal canal d'interaction... »

2 **Emerging Frameworks for Tangible User Interfaces**
Ullmer, B. & Ishii, H. · 2000 · p. 915
« Le modèle MCRpd étend le paradigme MVC en associant une représentation physique contrôlable à la représentation numérique sous-jacente... »

3 **Reality-Based Interaction: A Framework for Post-WIMP Interfaces**
Jacob, R. J. K. et al. · 2008 · p. 201
« S'appuyer sur les connaissances du monde réel — physique naïve, conscience du corps et de l'environnement — réduit la charge cognitive de l'utilisateur... »

94% Statistiques calculées sur les 12 documents retrouvés pour cette question.

Documents traitant du thème demandé

Thème	Nombre de documents
Retour haptique	9
Couplage perception-action	6
Manipulation directe	5
Affordances tangibles	4
Cohérence multisensorielle	3

Répartition par année des articles concernés

Année	Nombre d'articles
1997	1
2000	1
2008	2
2013	3
2018	3
2021	2

Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg
Hochschule für Technik und Architektur Freiburg

9

Interface

 Assistant TUI 

 Nouvelle conversation

HISTORIQUE

Retour haptique pour maquett...

Marqueurs fiduciaires sur tabl...

Affordances tangibles pour en...

Comparatif capteurs capacitif...

Prototypage rapide avec objet...

Couplage geste + son dans le...

 Corpus documentaire

Corpus documentaire

[Rafraîchir](#)[Importer un PDF](#)

6

Documents dans le corpus



642

Chunks indexés

Titre	Année	Chunks	Statut
Tangible Bits: Towards Seamless Interfaces... Ishii & Ullmer	1997	142	indexed
Emerging Frameworks for Tangible User Interfaces Ullmer & Ishii	2000	98	indexed
Reality-Based Interaction: A Framework for Post-WIMP... Jacob et al.	2008	211	indexed
Sensetable: A Wireless Object Tracking Platform Patten et al.	2001	64	pending
Programmable Matter & Radical Atoms Ishii et al.	2012	0	error
Designing Tangibles for Children: What Designers Think Antle & Wise	2013	127	indexed

Activités

- ~~Analyse~~
- ~~Conception (use case, maquettes, diagrammes)~~
- Implémentation
- Tests techniques/fonctionnels/utilisateurs
- Documentation

Planification

- Dans les temps
- Front-end / back-end / LangGraph en développement

Planning du projet



Merci de votre attention !

Quelques minutes pour vos questions

